

Exercícios Práticos para o Método dos Mínimos Quadrados

1. Tome como exercício o exemplo visto na apostila para o caso discreto do método dos mínimos quadrados.
 - a) Obtenha de forma numérica a equação da reta que melhor aproxima os pontos tabelados de $f(x)$ e o erro de truncamento desta aproximação.
 - b) Faça o mesmo considerando agora um polinômio de 3º grau.
 - c) Plote as soluções obtidas para este exemplo (reta, polinômio de 2º grau (feito em aula) e polinômio de 3º grau) em um único gráfico para fins comparativos.
 - d) Obtenha por cada solução obtida uma aproximação para $f(0.2)$.
2. Considere a função dada pela tabela:

x	-1	-0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	6
y	-4	2	6	3.2	1	12	6	7.6	4.8	9

- a) Obtenha de forma numérica a expressão para o polinômio de grau 1, 2 e 3 que aproxima esses dados pelo método de mínimos quadrados.
- b) Plote os resultados obtidos em um único gráfico.
- c) Usando os resultados, aproxime um valor para $f(5)$ para cada polinômio.